

OOP 練習 7：介面

學習目標

- 會定義 **ZIF_** 全域介面：只有方法「宣告」、沒有實作
- 會在類別用 **INTERFACES** 實作介面，方法名寫成 **zif_xxx~方法名**
- 會宣告「介面參考」(**TYPE REF TO zif_xxx**) 裝任何實作類別的物件
- 理解「寫給介面不寫給實作」：呼叫端只認識規格，新增實作不用改呼叫端
- 能分辨繼承 (is-a，共用實作) 與介面 (can-do，只共用規格) 的使用時機

事前準備

ADT 建立一個介面 + 兩個類別 + 一支測試程式，套件 \$TMP： **ZIF_0007_DISCOUNT**、**ZCL_0007_DISC_CHILD**、**ZCL_0007_DISC_SENIOR**、程式 **ZR_0007_<你的姓名縮寫>**。

題目需求

情境：op06 思考題 2 的正解——兒童票、敬老票這種「折扣規則」如果每個艙等都開子類別，類別數量會爆炸 (3 艙等 × N 種折扣)。折扣自成一族，用介面定規格。

1. 介面 **ZIF_0007_DISCOUNT**，兩個方法：
 - **get_name**：RETURNING VALUE(rv_name) TYPE string——折扣名稱
 - **apply**：IMPORTING iv_fare TYPE s_price、RETURNING VALUE(rv_fare) TYPE s_price——套用折扣
2. **ZCL_0007_DISC_CHILD** 實作介面：兒童票 65 折
3. **ZCL_0007_DISC_SENIOR** 實作介面：敬老票 8 折
4. 測試程式：
 - 用 op06 的 **ZCL_0006_FARE_BUSINESS** 算出商務艙票價 (基本票價 1000)
 - 宣告 **TYPE TABLE OF REF TO zif_0007_discount** 的表格，裝入兩種折扣物件
 - 迴圈輸出每種折扣的名稱與折扣後票價——迴圈內只透過介面參考呼叫
5. 觀察：實作類別裡方法名是 **zif_0007_discount~apply**；透過介面參考呼叫時只寫 **lo_disc->apply(...)**

預期輸出 (範例)

商務艙原價：2500.00

兒童票(65折)：1625.00

敬老票(8折)：2000.00

團隊實務備註

- 介面 = 合約：實作類別少寫一個方法就編譯不過——規格由編譯器強制執行
- 「寫給介面」的威力：之後加「早鳥票」只要新增一個實作類別、表格多一行，迴圈與其他呼叫端一行都不用改——這就是開放封閉原則的雛形

- 繼承 vs 介面的選擇：有共通「實作」要繼承 (op06 的 super->) ；只有共通「規格」用介面。一個類別只能繼承一個父類別，但可以實作多個介面
- 團隊命名慣例表的 ZIF_ 就是這裡落地：跨模組的服務約定都先定介面

思考題

1. 折扣如果做成 ZCL_0006_FARE 的子類別 (如 ZCL_FARE_BUSINESS_CHILD) ，3 種艙等 × 4 種折扣要幾個類別？用介面呢？
2. zcl_oo07_disc_child 的物件能不能裝進 TYPE REF TO zcl_oo06_fare ？為什麼不行？ (提示：它們沒有繼承關係——介面參考與類別參考是兩套相容規則)
3. 想同時套用「兒童票+早鳥」兩種折扣，呼叫端怎麼寫最省事？ (提示：折扣表格 LOOP 起來連乘——介面參考的表格就是為這種事存在的)

答案

見 zif_oo07_discount_intf.abap 、 zcl_oo07_disc_child.clas.abap 、
zcl_oo07_disc_senior.clas.abap 與 zr_oo07_discount_demo.prog.abap (SAP 端程式
ZR_0007_DISCOUNT_DEMO) 。